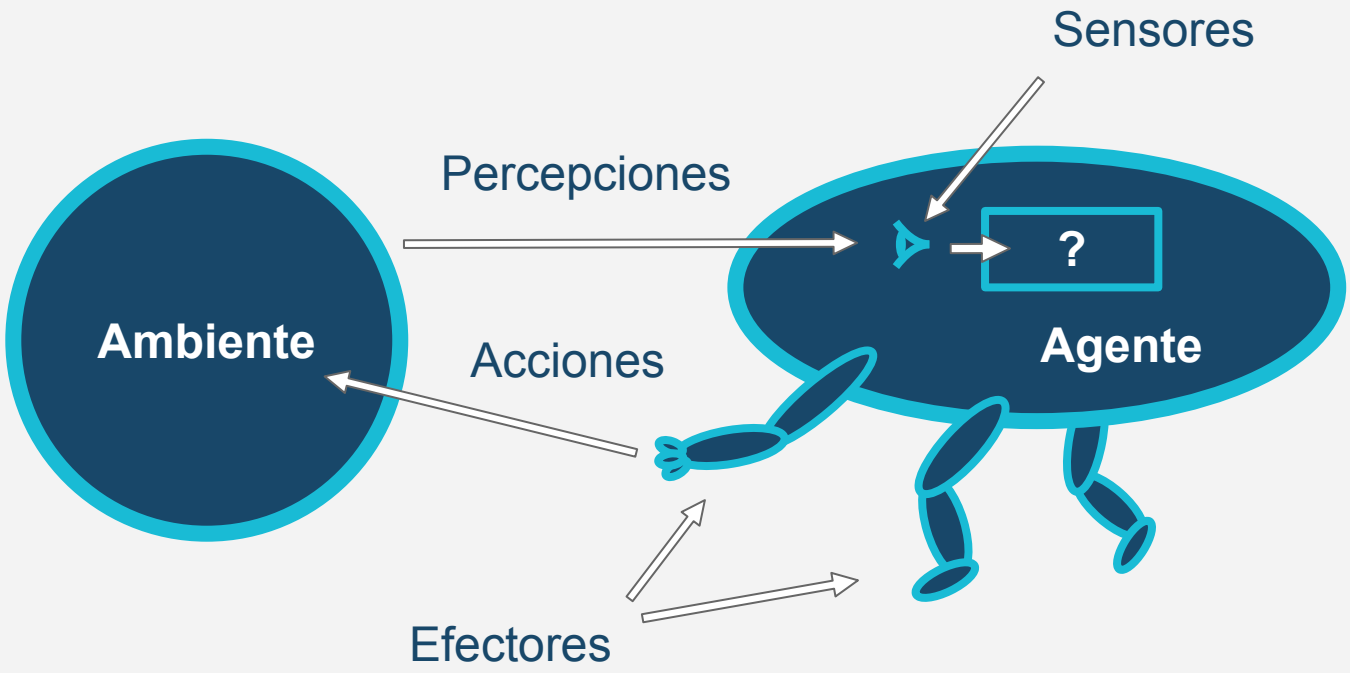
Sistemas de Inteligencia Artificial

Agentes y Ambientes

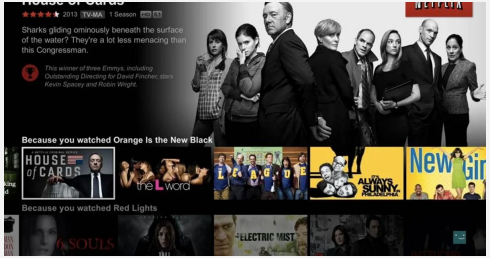
El Agente y su Ambiente

El Agente y su Ambiente



El Agente y su Ambiente

Sistemas de detección de fraude



Sistemas de recomendación

ChatGPT

Gemini

Llama 3.1

Agentes de inteligencia artificial generativa

Agentes

Todo aquello que puede considerarse que **percibe** y **responde** o actúa en un **ambiente**, de forma **independiente** (autónomo).

Agente Racional

Listado de agentes vistos

Racionales vs No Racionales

Un agente es racional si realiza aquello que le permite obtener mejor **desempeño** en su función.

Medición del desempeño:

- Determina el **éxito** de un agente.
- Puede ser a corto o largo plazo.

En cada posible secuencia de percepciones emprenderá aquella acción que supuestamente **maximice su medida de rendimiento**, basándose en las evidencias aportadas por la secuencia de percepciones y en el conocimiento que mantiene almacenado.

También llamados “Agentes basados en utilidad”.

Agente Racional

Un agente es racional si realiza aquello que le permite obtener mejor **desempeño** en su función.

Medición del desempeño:

- Determina el **éxito** de un agente.
- Puede ser a corto o largo plazo.

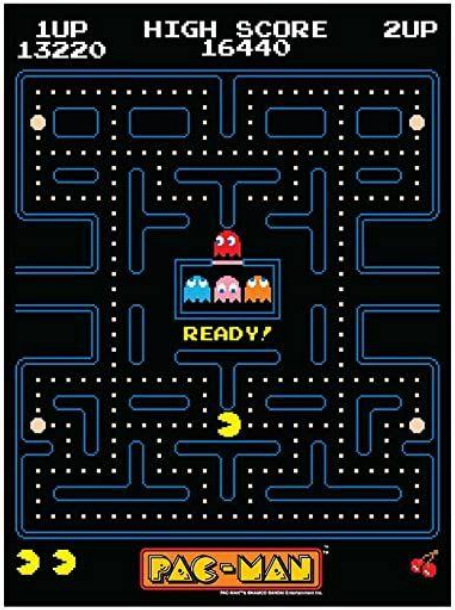
En cada posible secuencia de percepciones emprenderá aquella acción que supuestamente **maximice su medida de rendimiento**, basándose en las evidencias aportadas por la secuencia de percepciones y en el conocimiento que mantiene almacenado.

También llamados “Agentes basados en utilidad”.

Agente Racional

“To prevent the game from becoming impossibly difficult or too boring to play, each of the ghosts were programmed to have their own distinct traits.

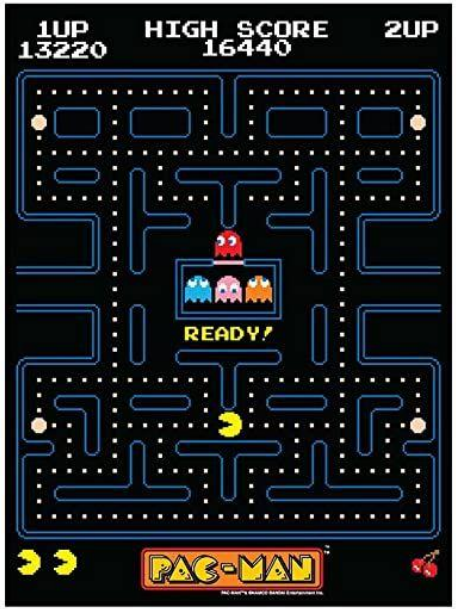
The red ghost would directly chase Pac-Man, the pink and blue ghosts would position themselves in front of him, and the orange ghost would be random.”



Agente Racional

Racionales

No racional



Racionales vs No Racionales

Agente Omnisciente

En todo momento, sabe el resultado real que producirán sus acciones **para toda la posteridad**.

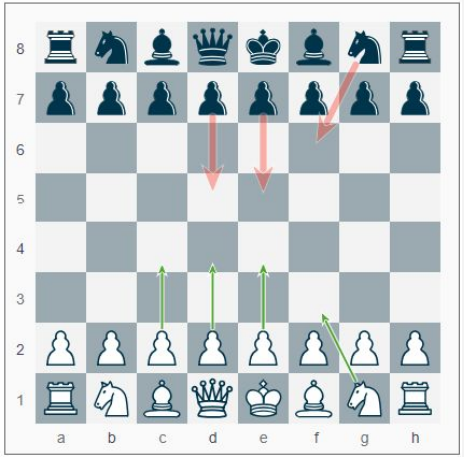
Es decir:
Un agente racional podría saber el efecto de sus acciones a corto plazo, pero si no tiene en cuenta cada uno de los escenarios posibles, **no** estamos hablando de un agente omnisciente.

Racionales vs No Racionales
Omniscientes vs No Omniscientes

Agente Omnisciente

Un agente que juega al ajedrez observa los **posibles tableros** que se desprenden del tablero actual para **tomar una decisión**.

¿Es un agente omnisciente?



Racionales vs No Racionales
Omniscientes vs No Omniscientes

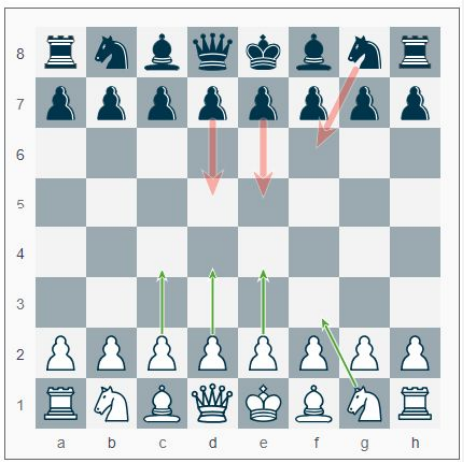
Agente Omnisciente

Un agente que juega al ajedrez observa los **posibles tableros** que se desprenden del tablero actual para **tomar una decisión**.

¿Es un agente omnisciente?

Si observa **todos**, **SÍ**.

Si observa **algunos**, **NO**.



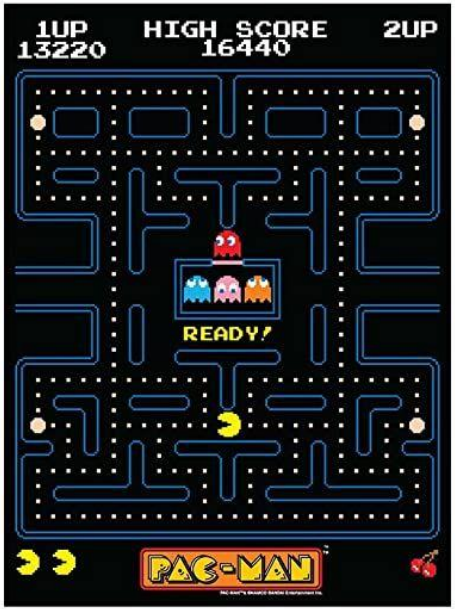
Racionales vs No Racionales
Omniscientes vs No Omniscientes

Agente Omnisciente

“To prevent the game from becoming impossibly difficult or too boring to play, each of the ghosts were programmed to have their own distinct traits.

The red ghost would directly chase Pac-Man, the pink and blue ghosts would position themselves in front of him, and the orange ghost would be random.”

¿Es alguno omnisciente?



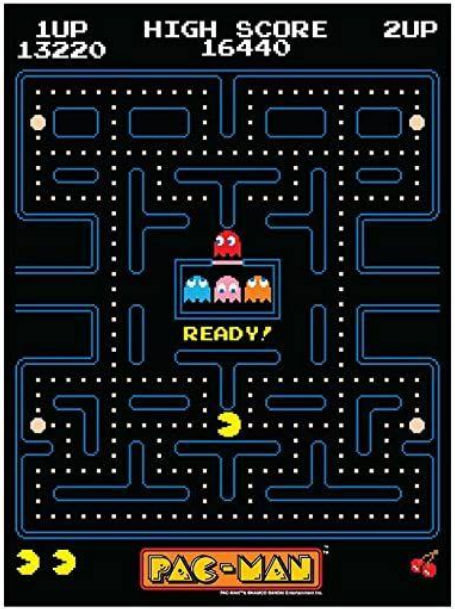
Racionales vs No Racionales
Omniscientes vs No Omniscientes

Agente Omnisciente

“To prevent the game from becoming impossibly difficult or too boring to play, each of the ghosts were programmed to have their own distinct traits.

The red ghost would directly chase Pac-Man, the pink and blue ghosts would position themselves in front of him, and the orange ghost would be random.”

¿Es alguno omnisciente? NO



A considerar!

1. No siempre se sabe de antemano cuales son todas las **posibles secuencias**.

2. El número de secuencias puede ser exponencial e **intratable**.

3. Aún conociendo todas las posibilidades armar una **tabla de acciones/reacciones** podría ser un trabajo demasiado costoso para quien realiza la arquitectura.

Racionales vs No Racionales
Omniscientes vs No Omniscientes

Estado Interno

Sin estado interno

- Tambien llamados “reactivos” o “de reflejos simples”.
- Acción = f(Percepción)

Con estado interno

- Con cada percepción y/o acción pueden alterar su estado interno.
- También llamados “basados en modelos”
- Acción = f(Percepción, Estado Interno)

Racionales vs No Racionales
Omniscientes vs No Omniscientes
Sin vs Con estado interno

Tipos de Agentes

Racionales vs **No Racionales**

Omniscientes vs **No Omniscientes**

Sin vs **Con** estado interno

Ambientes

Es un conjunto de componentes que conforman al **entorno** del problema.

Pueden contener uno o más agentes.

Totalmente Observable / Parcialmente Observable

Un ambiente es **Totalmente Observable** si el agente tiene acceso a todos los aspectos relevantes del ambiente para el problema.

Un ambiente es **Parcialmente Observable** caso contrario.

En un ambiente totalmente observable, no se precisa de memoria interna.

Totalmente Observables: *Ajedrez, 8-Puzzle, Tatetí*
Parcialmente Observables: *Juegos de cartas, Manejar un auto, Batalla naval*

Determinístico / Estocástico

Un ambiente es **determinístico** si el estado siguiente de un ambiente se determina completamente mediante:

- el estado actual y
- las acciones escogidas por los agentes.

Un ambiente parcialmente observable puede parecer estocástico para el agente.

Determinístico Estratégico: Determinístico excepto para las acciones de otros agentes.

Determinísticos: *Laberinto, 8-Puzzle*
Estocásticos: *Generala, Ludo, Escaleras y Serpientes*
Estratégicos: *Pac-man, Tatetí*

Totalmente vs Parcialmente Obs.
Determinístico vs Estocástico

Episódico / Secuencial

Episódico
La experiencia del agente se mide en “episodios”.

- Cada episodio consta de un agente que percibe y actúa.
- Los episodios son independientes entre sí.

Secuencial
La decisión actual puede afectar las decisiones futuras.

Episódico: *Torneo de ajedrez, Clasificación de imágenes*
Secuencial: *Partida de ajedrez, Tatetí*

Totalmente vs Parcialmente Obs.
Determinístico vs Estocástico
Episódico vs Secuencial

Estático / Dinámico

Si el ambiente es **estático** no cambia mientras el agente está deliberando.

Si lo que cambia es la calificación asignada al desempeño, entonces es **semidinámico**.

Estático: *Ajedrez, Buscaminas*
Dinámico: *Auto autónomo, Pac-Man*
Semidinámico: *Kahoot*

Discreto / Continuo

Un ambiente es **discreto** si existe una cantidad limitada de percepciones y acciones distintas y claramente discernibles.

Discreto: *Pac-man, Ajedrez*
Continuo: *Auto autónomo, Robot en laberinto*

Totalmente vs Parcialmente Obs.
Determinístico vs Estocástico
Episódico vs Secuencial
Estático vs Dinámico
Discreto vs Continuo

Amb. Conocido / Amb. Desconocido

En un ambiente **conocido**, se conocen las consecuencias de las acciones o las probabilidades en su totalidad.

En un ambiente **desconocido**, el agente podrá aprenderlas o estimarlas.

Conocido: *Pac-man, Ajedrez*
Desconocido: *Auto autónomo, Detección de spam, Mao*

Totalmente vs Parcialmente Obs.
Determinístico vs Estocástico
Episódico vs Secuencial
Estático vs Dinámico
Discreto vs Continuo
Conocido vs Desconocido

Individual / Multiagente

Un ambiente **multiagente** es aquel que se conoce de la existencia de al menos otro agente.

Individual: *Solitario, Laberinto, 8-Puzzle*
Multiagente: *Pac-man, Ajedrez, Tatetí*

Totalmente vs Parcialmente Obs.
Determinístico vs Estocástico
Episódico vs Secuencial
Estático vs Dinámico
Discreto vs Continuo
Conocido vs Desconocido
Individual vs Multiagente

Adversariales / Colaborativos

Adversariales
Los **objetivos** de los agentes están **en conflicto** con los de otros agentes

Colaborativos
Los **objetivos** de los agentes están **alineados** con los de otros agentes

Puede ser parcialmente ambos.

Muy utilizado en **Sistemas Multiagentes**.

Adversariales: *Ajedrez*
Colaborativos: *Drones para cosechar*

Totalmente	vs	Parcialmente Obs.
Determinístico	vs	Estocástico
Episódico	vs	Secuencial
Estático	vs	Dinámico
Discreto	vs	Continuo
Conocido	vs	Desconocido
Individual	vs	Multiagente
Adversarial	**vs**	**Colaborativo**

Tipos de Ambientes

1. **Totalmente** vs **Parcialmente** Observable
2. **Determinístico** vs **Estocástico** *(vs Estratégico)*
3. **Episódico** vs **Secuencial**
4. **Estático** vs **Dinámico** *(vs Semidinámico)*
5. **Discreto** vs **Continuo**
6. **Conocido** vs **Desconocido**
7. **Individual** vs **Multiagente**
8. **Adversarial** vs **Colaborativo**

Tipos de Ambientes

1. **Totalmente** vs **Parcialmente** Observable
2. **Determinístico** vs **Estocástico** *(vs Estratégico)*
3. **Episódico** vs **Secuencial**
4. **Estático** vs **Dinámico** *(vs Semidinámico)*
5. **Discreto** vs **Continuo**
6. **Conocido** vs **Desconocido**
7. **Individual** vs **Multiagente**
8. **Adversarial** vs **Colaborativo**

¡Y muchos más!